Кто снизил активность по картам и почему: группы для кампании возврата

Банк «Меридиан», данные синтетические. База: 2024 год, оценка: январь-июнь 2025. Автор: Демидов Дмитрий. Расчёты: 01_analysis.ipynb.

1. Главное

1. **Активность по картам упала на 10,2%**, а не на 17,2%, как выглядит при сравнении со средним месяцем 2024 года. Создаётся сезонность. Среди клиентов, которые пользовались картой в 2024 году, падение 11,8% (измерено числом успешных операций в те же месяцы).
2. **Падение сидит в массовом сегменте.** У массовых клиентов без приложения в июне операций 0,59 от июня 2024 и падение продолжает углубляться, с приложением 0,84; у зарплатных (1,06) и премиальных с Private (1,04) уровень прошлого года. Часть карт перешла в токен (его доля 14,3% → 23,1% операций), это не потеря активности.
3. **Предлагаем 5 групп: 1 289 клиентов с согласием при лимите 2 000** (G1 364, G2 403, G3 202, G4 160, G5 160). Вместе они дают 58,1% недобора операций банка за полугодие.
4. **За счёт чего упало.** У G1, G2 и G5 клиенты стали реже платить во всех каналах и категориях поровну; у G3 и особенно G4 заметно просели кафе и рестораны (в G4 индекс по кафе 0,13 при остальных тратах на уровне прошлого года).
5. **Оговорки.** Данные не объясняют мотивов клиентов; метрика не видит снижения среднего чека (рублёвые траты упали сильнее числа операций: 0,85 против 0,90 от ожидаемого) и ухода в другие банки; группы отобраны по уже случившемуся падению, поэтому вернуть удастся меньше, чем недобрано.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов заметил, что клиенты реже пользуются картами, и готовит кампанию возврата активности. Условия: не более 2 000 клиентов; от 3 до 5 групп не меньше 150 человек (под каждую своя коммуникация); каждая группа описана правилом по признакам клиента и характером падения, чтобы правило можно было применить к новой выгрузке; по каждой нужна причина падения; связываться можно только с клиентами, давшими согласие.

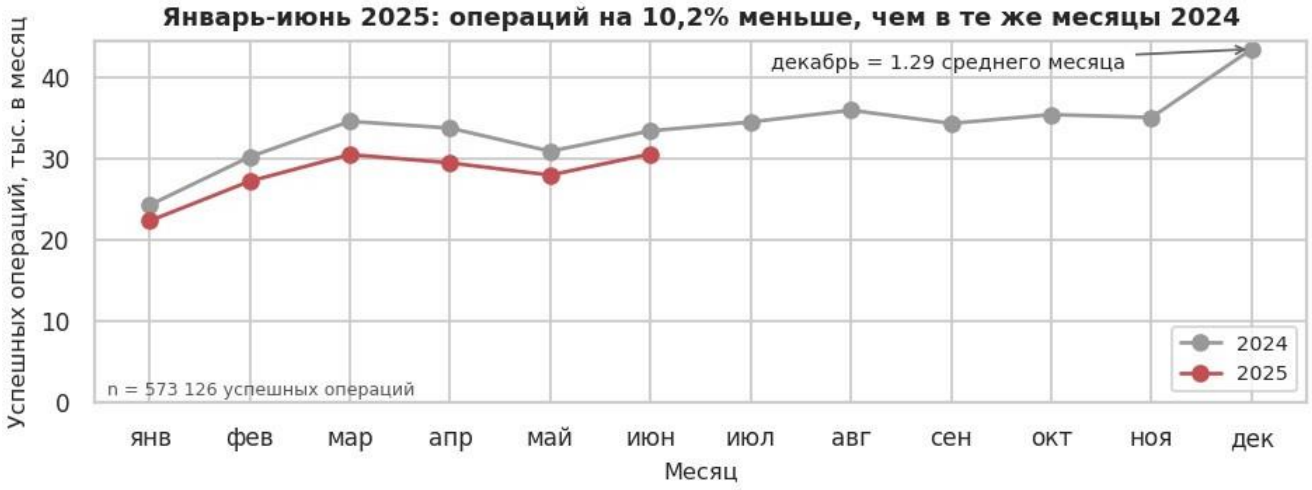
3. Данные и ограничения

Данные. Период 2024-01-01 - 2025-06-30: база 2024 (12 месяцев), оценка январь-июнь 2025 (6 месяцев), поэтому всё считаем в расчёте на месяц и сравниваем одинаковые месяцы. Исходно 5 639 клиентов в справочнике, 623 808 операций и ещё 361 клиентов, которые есть только в операциях. После очистки: 5 625 клиентов и 592 149 операций, из них 573 126 успешных. **Исключено:** 1 500 повторов операций (технические дубли выгрузки), 92 операции вне периода (до января 2024 и после даты выгрузки), 361 клиентов вне справочника действующих (28 921 операции; они исчезают из операций к апрелю 2025, вероятно, ушли из банка; сегмента и согласия для них нет) и 14 клиентов с двумя версиями города или сегмента (1 146 операция). **Чего в данных нет:** причин и мотивов клиентов (опросы, обращения), операций в других банках и наличных, остатков, кредитов и других продуктов, курса для EUR/USD (0,4% операций), второго базового года для проверки сезонности. Канал оплаты не соответствует описанию (онлайн-банк и СБП встречаются на АЗС и в кафе), поэтому используем его только для динамики.

Метрика активности. Активность клиента это число успешных операций в месяц (все каналы и валюты; отклонённые операции и возвраты не считаем). Для клиента считаем *индекс активности*: факт января-июня 2025 к ожидаемому при неизменном поведении; ожидаемое это среднее число операций в месяц в 2024 году, умноженное на сезонные коэффициенты банка (в 2024 году декабрь был 1,29 среднего месяца, январь низким). Индекс 1 значит «как раньше», 0,5 вдвое меньше. Падение измеряем у клиентов с базой не менее 2 операций в месяц (4 709 клиентов). **Метрика не видит:** снижение среднего чека при том же числе операций, уход к другим банкам или на наличные, падение у клиентов с очень малой базой и у тех, у кого в 2024 году операций не было (407 клиентов).

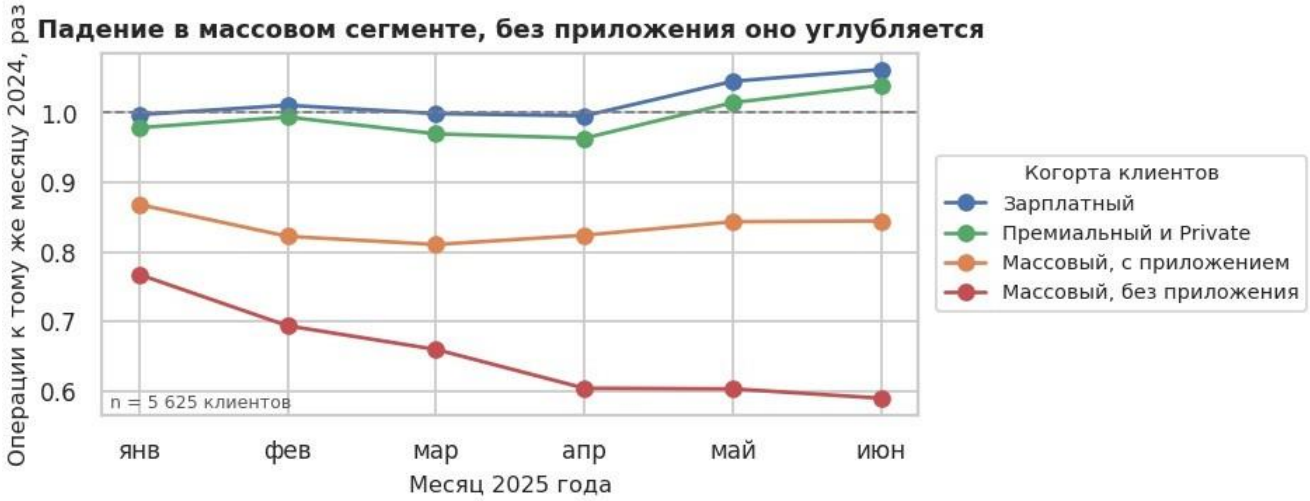
4. Находки

4.1. Падение на 10%, а не на 17%: 41% видимого падения создаёт сезонность



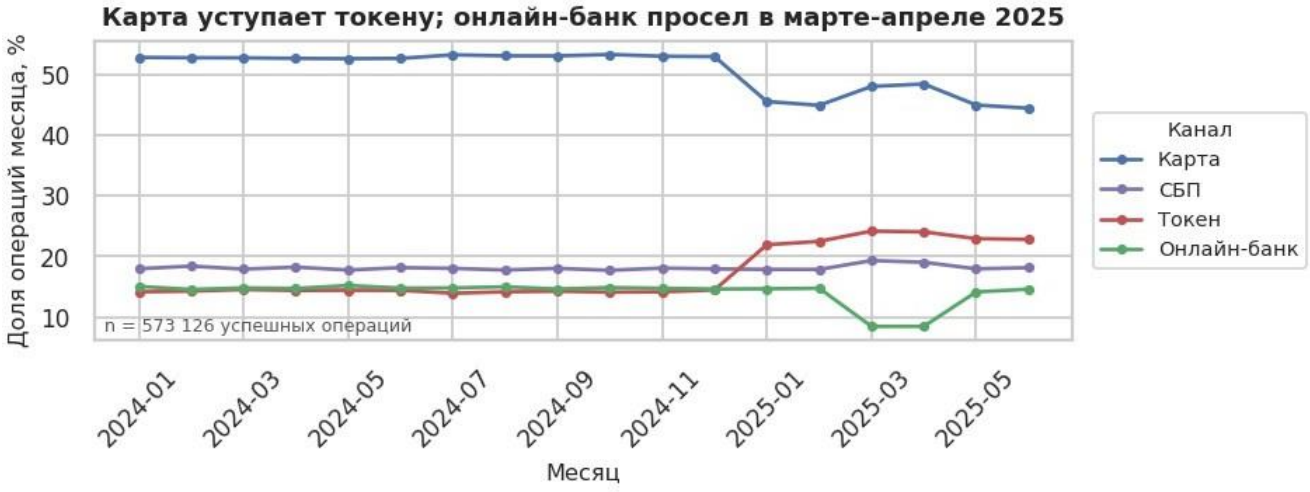
Если сравнить среднее за месяц 2025 года со средним за месяц 2024 года, падение выглядит как 17,2%. Но в 2024 были высокий декабрь и низкий январь, поэтому правильно сравнивать те же месяцы: январь-июнь 2025 к январю-июню 2024 даёт 10,2%.

4.2. Падает массовый сегмент, и без приложения падение углубляется



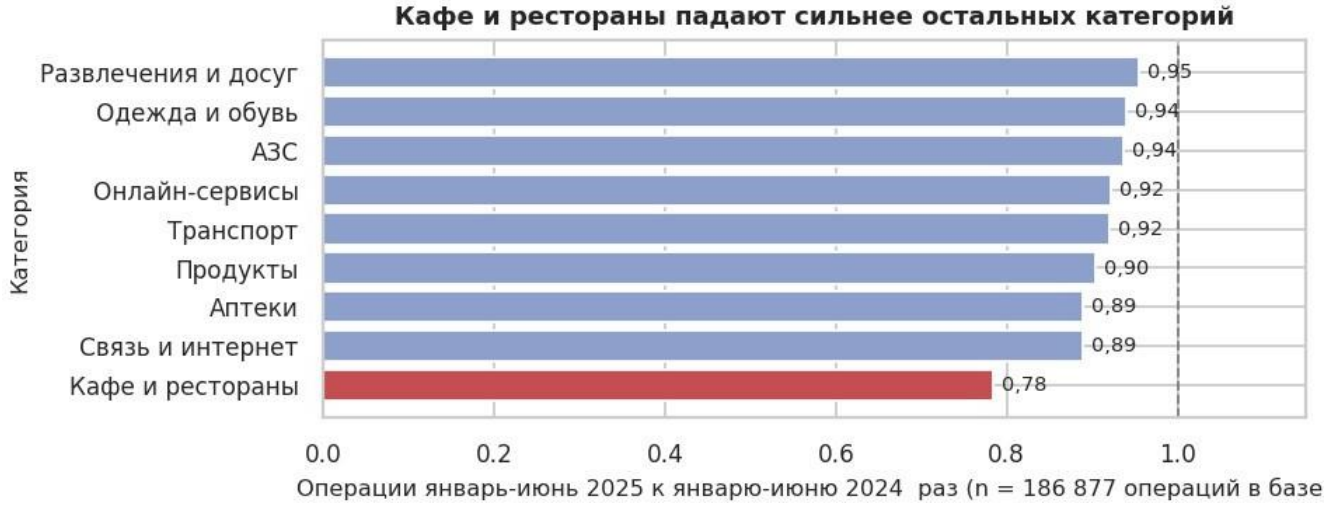
У массовых клиентов без приложения операции к тому же месяцу прошлого года снижаются с 0,77 в январе до 0,59 в июне; с приложением падение ступенчатое и дальше ровное (0,81-0,87). Зарплатные и премиальные клиенты вместе с Private остаются на уровне прошлого года.

4.3. Карты уходят в токен, а онлайн-банк в марте-апреле временно просел



Доля токена в операциях выросла с 14,3% до 23,1%, доля карты снизилась с 52,9% до 46,0%. Поэтому «клиенты реже пользуются картами» отчасти означает «платят телефоном». Онлайн-банк в марте-апреле 2025 дал 8,5% операций против 14,1-14,8% в другие месяцы и в мае вернулся: похоже на временный сбой канала, а не на отток.

4.4. Кафе и рестораны падают сильнее остальных категорий



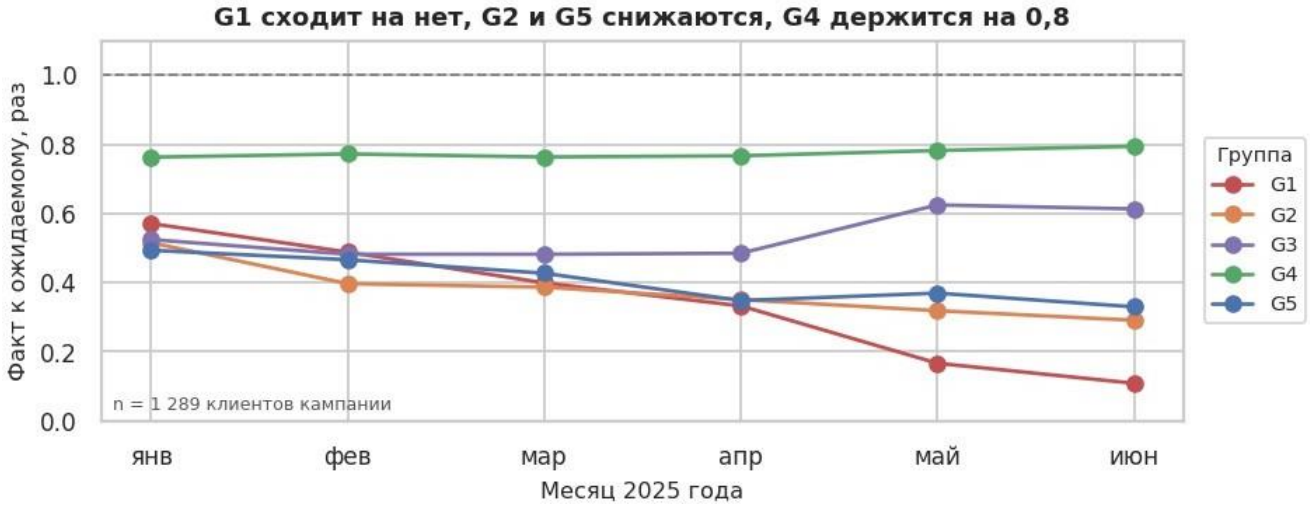
Кафе и рестораны: 0,78 от прошлого года против 0,89-0,95 у остальных категорий. В каждой когорте кафе падают сильнее прочих категорий, а у премиальных клиентов и Private это основное падение: кафе 0,13 в группе G4 при остальных категориях 0,97-1,08.

5. Группы для кампании

Правило каждой группы состоит из двух частей: *кто* этот клиент (сегмент, приложение, возраст) и *что с ним произошло* (характер падения); порог величины падения только уточняет правило. Если клиент подходит под несколько групп, выбираем более конкретную причину (G4 раньше G5; пересекаются два клиента). В группах только клиенты с согласием.

Группа	Кто	Что произошло	Слабее всего (индекс, 1 = как раньше)	Клиентов	Средний возраст	Доля недобора банка, %
G1 Массовый без приложения: угасание	массовый сегмент, нет приложения	активность сошла почти на нет: в мае-июне не более 35% ожидаемого	Онлайн-банк (0,29); Продукты (0,32), Кафе и рестораны (0,32)	364	58	18,0
G2 Массовый с приложением: глубокое снижение	массовый сегмент, есть приложение	глубокое снижение: активность не выше 60% ожидаемого	Онлайн-банк (0,30); Онлайн-сервисы (0,33), Кафе и рестораны (0,34)	403	50	20,7
G3 Массовый без приложения: умеренное снижение	массовый сегмент, нет приложения	умеренное снижение: до 75% ожидаемого, но не до нуля	Онлайн-банк (0,48); Кафе и рестораны (0,36), Развлечения и досуг (0,50)	202	60	6,8
G4 Премиальный и Private: упали кафе и рестораны	премиальный или Private	траты в кафе и ресторанах упали минимум вдвое, остальные не ниже 80%	Онлайн-банк (0,66); Кафе и рестораны (0,13), Продукты (0,97)	160	52	4,5
G5 Старше 55 вне массового сегмента: общее снижение	не массовый сегмент, 55 лет и старше	общее снижение: активность не выше 60% ожидаемого	Онлайн-банк (0,35); Кафе и рестораны (0,32), Транспорт (0,37)	160	69	8,2

Характер падения по группам. G1: индекс по месяцам 0,57 → 0,11 (угасание). G2: 0,52 → 0,29, падает во всех каналах (токен тоже: 0,39). G3: 0,48-0,62, не до нуля; сильнее всего просели кафе (0,36 против 0,50-0,64 в остальных категориях). G4: держится на 0,76-0,79 весь период, потому что падает одна категория. G5: 0,49 → 0,33, по всем каналам и категориям (0,32-0,47).





6. Кого не включаем и почему

Баланс по всем 6 000 клиентам из двух выгрузок (справочник и операции).

Кого не включаем	Клиентов	Почему	Доля, %
Нет в справочнике действующих клиентов (только в операциях)	361	нет сегмента, возраста и согласия; операции исчезают к апрелю 2025	6,0
Конфликт атрибутов в справочнике (две версии города или сегмента)	14	правило группы применить нельзя	0,2
Нет операций в 2024 (в основном карта открыта в 2025)	407	падение измерить нельзя	6,8
Меньше 2 операций в месяц в 2024	509	падение не отличить от шума	8,5
Подходят под правило группы, но нет согласия на коммуникацию	181	связываться нельзя	3,0
Активность не снизилась (индекс 0,9 и выше)	2110	кампания по возврату не нужна	35,2
Умеренное снижение (индекс 0,6-0,9)	971	в пределах обычных колебаний	16,2
Падение, но не подошло ни под одно правило группы	158	нет понятной группы и причины	2,6
Включены в кампанию	1289	5 групп	21,5

Отдельно: у 355 клиентов (7,5% измеримых) карта упала, токен вырос, а общая активность не снизилась. Это не снижение активности, и в кампанию они не идут (они вошли в строку «Активность не снизилась»).

7. Что проверили и что не подтвердилось

Гипотеза	Проверка (число)	Вывод
Нижний Новгород падает сильнее других городов	0,78 против 0,91-0,94; массовых там 87%. Внутри массового сегмента: 0,70 против 0,70-0,75	Не подтвердилось: эффект состава клиентов, не города
Карты используют реже, значит активность упала у всех	в целом карта 0,79, а операций всего 0,90; у зарплатных карта 0,91, токен 1,57, всего 1,02	Не подтвердилось для зарплатных: карта перешла в токен, операции не упали
Кто давно не заходил в приложение, падает сильнее (массовые с приложением)	индекс активности (медиана): до 3 мес. 0,83, 3-12 мес. 0,83, больше года 0,84; n = 1 455	Не подтвердилось: связи нет
Недовольные клиенты падают сильнее (массовый сегмент)	индекс (медиана) по оценкам 1-5: 0,63, 0,75, 0,70, 0,78, 0,78; n = 828	Слабо: у оценки 1 ниже, но их мало, оценка есть не у всех
Падения среди зарплатных клиентов - случайный шум	индекс не выше 0,6 у 15,1%, зеркально не ниже 1,67 у 3,8%; медиана 0,98	Не подтвердилось: это отдельные клиенты (старшие, без приложения), учтены в G5

8. Приложение

А. Сводка журнала изменений

Поле	Что найдено	Сколько (строк, клиентов или операций)	Что сделано
clients, transactions	Дубли: точные копии клиентов; повторы txn_id; клиенты с двумя версиями города или сегмента	41 клиентов; 1 500 операций; 14 клиентов	удалены; конфликтных вынесли из анализа
city, category	Разное написание: 17 вариантов города, 12 вариантов категории	1 671; 53 855	приведены к 6 городам и 9 категориям
даты, суммы	Текстовые даты в трёх форматах и десятичная запятая	5 625 клиентов; 592 149 операций (после очистки)	преобразованы в даты и числа
txn_datetime	Операции вне периода 2024-01-01..2025-06-30	92	исключены
client_id	Клиенты есть в операциях, но нет в справочнике	361 клиентов; 28 921 операций	исключены из анализа
monthly_income, satisfaction_score	Пропуски и код -999 вместо дохода	574; 48; 3 316	-999 заменён на пропуск, пустые не заполнены
monthly_income	Доход, записанный в тысячах рублей	219	умножен на 1000, исходное сохранено
amount, mcc_code, currency	Выбросы в суммах; MCC не совпадает с категорией; EUR/USD без курса	4 499; 1 624; 2 342	оставлены, помечены флагами

Б. Методика: формулы, фильтры, пороги

Ожидаемое$_i$ = (операций клиента i в 2024 / 12) × Σ s_m, m = 1…6; *индекс активности* AI_i = факт$_i$ (январь-июнь 2025) / ожидаемое$_i$; s_m = операции банка в месяце m 2024 / среднемесячные операции банка 2024. Индекс мая-июня считается так же по двум месяцам. Фильтры: успешные операции, период 2024-01-01 - 2025-06-30, клиенты из справочника без конфликта атрибутов. Выбросы в суммах искали по межквартильному размаху на логарифмической шкале внутри категории (1,5 МКР; квартили методом линейной интерполяции), доход ниже разрыва в 50 раз исправлен умножением на 1000. Все доли указаны вместе со знаменателем в подписях и таблицах.

Параметр	Правило или значение	Пояснение
Измеримая база	не менее 2 успешных операций в месяц в 2024	меньше - падение не отличить от шума
Индекс активности AI	факт янв.-июнь 2025 / ((операций клиента в 2024 / 12) × Σ s_m, m = 1..6)	s_m = операции банка в месяце m 2024 / среднемесячные операции банка 2024
G1 угасание	массовый, нет приложения, индекс мая-июня ≤ 0,35	в мае-июне осталось не более 35% ожидаемого
G2 глубокое снижение	массовый, есть приложение, AI ≤ 0,6	падение на 40% и больше
G3 умеренное снижение	массовый, нет приложения, индекс мая-июня > 0,35 и AI ≤ 0,75	падение до 25%, но не до нуля
G4 кафе и рестораны	премиальный или Private; ожидаемых операций в кафе ≥ 6; факт ≤ 50% ожидаемого; остальные ≥ 80%	падение за счёт одной категории
G5 старшие	не массовый, возраст ≥ 55, AI ≤ 0,6, не подошёл под G4	общее снижение у старших
Приоритет при пересечении	G1 > G2 > G3 > G4 > G5	пересекаются только G4 и G5 (более конкретная причина важнее общей)
Согласие	marketing_opt_in = Да	без согласия связываться нельзя

месяц	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
s_m	0,717	0,893	1,023	0,998	0,913	0,988	1,02	1,063	1,015	1,047	1,037	1,286

В. Контрольные числа отчёта

Числа ниже посчитаны кодом и совпадают с числами в тексте.

Показатель	Значение
Клиентов в очищенной таблице	5 625
Операций в очищенной таблице / успешных	592 149 / 573 126
Изменение операций: со средним месяцем 2024 / в те же месяцы / только клиенты с историей	-17,2% / -10,2% / -11,8%
Доля токена в операциях 2024 → 2025, %	14,3 → 23,1
Доля карты в операциях 2024 → 2025, %	52,9 → 46,0
Доля онлайн-банка в марте-апреле 2025 / в остальные месяцы, %	8,5 / 14,1-14,8
Кафе и рестораны / остальные категории / все операции, раз	0,78 / 0,89-0,95 / 0,90
Измеримая база / без операций в 2024, клиентов	4 709 / 407
Индекс активности банка (клиенты с историей) / доля клиентов с индексом ≤ 0,6	0,882 / 28,8%
Клиентов в кампании (G1, G2, G3, G4, G5)	1 289: 364, 403, 202, 160, 160
Доля валового недобора операций, покрытая группами, %	58,1
Валовой недобор операций банка за полугодие	41 846

Г. Использование ИИ

- **Для чего:** ИИ-ассистент (Claude) помогал сделать сложные блоки кода, оформить текстовые колонки, таблицы и оформить отчёт..